1. Objetivo e Escopo

Esta Instrução de Trabalho (IT) padroniza o procedimento de **remoção, inspeção óptica de filtros, substituição mecânica/elétrica e calibração de tubo de Raio-X** no tomógrafo computadorizado **GE BrightSpeed Lite / Select Series**.

- **Tempo Médio Estimado:** 1 hora de preparação / 6 a 8 horas de alinhamentos e calibrações.
- **Mão de Obra Mínima:** 2 Técnicos Especialistas em Tomografia Computadorizada.

---

2. Ferramentas, Instrumentos Especiais & Consumíveis

2.1. Ferramental Especial (com Part Number Oficial GE)

Instrumento / Dispositivo Especial	Part Number GE	Quantidade	Finalidade Técnica
:---	:---:	:---:	:---
Ponta de Torquímetro Crowfoot 18 mm	`5263871` (Proto 4918M)	1 un.	Montagem a 90° em torquímetro 3/8" para parafusos M12 do tubo
Torquímetro de Precisão (3/8" drive)	Comercial	1 un.	Aperto controlado dos parafusos de sustentação
Braço e Poste de Içamento (Lifting Post & Boom)	Oficial GE	1 un.	Estrutura de fixação da talha no gantry
Talha de Corrente (Chain Hoist)	Oficial GE	1 un.	Içamento controlado do conjunto do tubo (~100 kg)
Chave Especial de Alta Tensão (Spanner Wrench)	Oficial GE	1 un.	Aperto do anel de vedação dos cabos anodo e catodo
Lanterna LED de Alta Potência	Comercial	1 un.	Inspeção óptica do filtro de cobre (*Copper Filter*) e *Bowtie Filter*
Kit Descarregador de Alta Tensão	`2345332`	1 un.	Aterramento das pontas dos cabos HV na carcaça do gantry

2.2. Peças e Consumíveis Críticos

- **Tubo de Raio-X Novo:** Compatível com BrightSpeed Lite (Performix Lite / Solarix).
- **Parafusos e Arruelas de Montagem M12:** 4 parafusos novos (**descarte obrigatório dos parafusos usados**).
- **Óleo Mineral Dielétrico (Tube Oil):** Para eliminação de bolsas de ar nos conectores HV.
- **Abraçadeiras Plásticas (Tie-wraps):** Para recapeamento dos cabos nos pontos originais.
- **Lenços Kimwipes e Álcool Isopropílico 99.8%:** Para descontaminação do colimador e lentes.

---

3. Protocolos de Segurança Críticos & Bloqueio LOTO

> ⚠ **AVISO DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA**
>
> **PERIGO DE MORTE: ROTAÇÃO VIOLENTA DO GANTRY POR DESBALANCEAMENTO**
>
> O tubo de Raio-X é o componente individual mais pesado do rotor. **Se a trava mecânica de rotação do gantry (Rotational Lock) não estiver firmemente engatada, ao retirar o tubo o gantry girará violentamente devido ao desbalanço de peso, com risco de mutilação ou morte do técnico**.
>
> *Regra de Ouro:* Antes de soltar a talha ou os parafusos M12, force manualmente o gantry em ambos os sentidos para ter certeza absoluta de que o pino de trava está travado!

> ⚠ **AVISO DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA**
>
> **CUIDADOS COM O FILTRO DE COBRE (COPPER FILTER) E BOWTIE:**
>
> O filtro primário de cobre e o filtro bowtie no colimador são extremamente sensíveis. **Qualquer risco, arranhão, marca de dedo ou poeira provocará artefatos circulares em anel (Ring Artifacts) nas imagens dos pacientes**. A inspeção visual detalhada com lanterna é obrigatória antes de colocar o tubo novo.

---

4. Passo a Passo Operacional (Execução em Campo)

FASE 1: Registro Obrigatório de Dados no Software (ANTES DE DESMONTAR)

> ℹ **NOTA TÉCNICA BIOMÉDICA**
>
> A entrada dos dados do tubo novo no software DEVE ser realizada **ANTES** da troca física. Caso contrário, o sistema registrará acúmulo de calor de 100% no tubo velho e bloqueará disparos por horas!

- No console de controle, abra o **[SERVICE DESKTOP]**.
- Acesse: `[REPLACEMENT]` -> `[TUBE CHANGE]` -> `[NEW TUBE CONFIG]`.
- Selecione o motivo de falha (*Tube Unit Failure Code*).
- Digite com atenção o **Insert Serial #** e o **Housing Serial #** da etiqueta do novo tubo.
- Clique em **OK** para salvar na base do tomógrafo.

FASE 2: Desmontagem Mecânica e Travamento

- Desative as chaves no painel de serviço (*Service Switch Panel*):
- `AXIAL DRIVE ENABLE` -> OFF
- `HVDC ENABLE` -> OFF
- `120VAC` -> OFF
- Desligue a alimentação do disjuntor principal da sala (PDU) e aplique cadeado/etiqueta LOTO.
- Remova as carenagens lateral, superior e frontal do gantry.
- Gire manualmente o gantry até que o tubo fique na **posição das 2 horas (2 o'clock)**.
- Remova os **2 parafusos M12 e arruelas do lado direito do tubo** (visto pela frente do gantry).
- Continue girando o gantry até que o tubo atinja a **posição exata das 3 horas (3 o'clock / 90 graus)**.
- **Engate o pino de trava mecânica de rotação (Gantry Rotational Lock)**. Force o gantry manualmente para confirmar travamento total!
- Monte o poste de sustentação, o braço e a talha de corrente. Engate os ganchos nos olhais do tubo e tensione a corrente sem folgas.

FASE 3: Desconexões e Içamento

- Desconecte o cabo de identificação do tubo (12 pinos) no topo da carcaça.
- Desconecte o conector de 4 pinos de alimentação da bomba de circulação e ventoinha.
- Corte com alicate rente as abraçadeiras dos cabos de alta tensão.
- Com a **chave Spanner**, solte os anéis metálicos dos conectores HV (Anodo e Catodo).
- Puxe os terminais dos cabos HV para fora dos poços e **aterre imediatamente as pontas na carcaça metálica do gantry** para dissipar cargas capacitivas residuais.
- Limpe qualquer óleo derramado com lenços Kimwipes e tampe os orifícios do tubo velho.
- Remova os **outros 2 parafusos de montagem M12**. **Descarte os 4 parafusos velhos no lixo técnico**.
- Acione a talha lentamente e balance suavemente o tubo liberando-o do rotor do gantry.
- Desça o tubo até o chão sobre um estrado acolchoado.

FASE 4: Inspeção Óptica dos Filtros Primários (Anti-Artefatos)

- **Inspeção do Filtro de Cobre (Primary Copper Filter):**
- Com uma lanterna LED brilhante, inspecione a superfície do filtro de cobre montado na boca do colimador.
- O filtro deve estar totalmente limpo, brilhante, sem amassados, riscos, impressões digitais ou poeiras.
- **Inspeção do Filtro Bowtie:**
- Remova a tampa de chapa da placa de controle do colimador (*Collimator Control Board Cover*).
- Verifique se as lentes do filtro bowtie estão desobstruídas e sem trincas. *Atenção:* Nunca force o filtro com a mão para não quebrar a chave de fim de curso ou o parafuso de avanço do micromotor.

FASE 5: Instalação do Tubo Novo

- Se o tubo novo já veio de fábrica com a placa de fixação instalada, **NÃO REMOVA A PLACA**.
- Engate a talha no tubo novo e ice-o suavemente até a sede no rotor do gantry.
- Encaixe o tubo na posição das 3 horas e aponte os **4 parafusos M12 novos** com arruelas novas.
- Monte a ponta especial Crowfoot de 18 mm (`Proto 4918M / P/N 5263871`) no torquímetro de 3/8" **em ângulo de 90 graus** em relação ao cabo para manter a calibragem exata do braço de alavanca.
- Aperte os parafusos M12 com o torque especificado em padrão cruzado.
- **Tratamento dos Conectores HV:**
- Injete óleo isolante de alta tensão nos poços do tubo novo.
- Insira firmemente os conectores de alta tensão e aperte os anéis com a chave Spanner até o batente.
- Reconecte o cabo de 12 pinos do ID do tubo e o cabo de 4 pinos da bomba/cooler.
- Amarre os cabos de alta tensão com novas abraçadeiras plásticas respeitando o raio mínimo de curvatura (> 6,35 cm).
- Desmonte a talha e **remova o pino de trava de rotação do gantry**.
- Religue o disjuntor da sala e ligue as chaves `120VAC`, `AXIAL DRIVE` e `HVDC` no painel de serviço.
- Aguarde **no mínimo 10 minutos** com o filamento aquecendo antes de iniciar os disparos de teste.

---

5. Sequência Oficial de Calibração e QA

Conclua executando a esteira de calibrações no software de serviço:

- Gantry Rotation Safety Check
- Reset TnT Data
- Alinhamentos Ópticos (BOW, CBF, SAG, POR, ISO)
- Calibração de Filamento (Small e Large Focus)
- Balanceamento Dinâmico do Gantry
- Air Cal & Detailed Calibration
- QA Test Final com Phantom (Água: 0 ± 4 HU).

---

eMED Eletromedicina Ltda. • Suporte Técnico e Engenharia Clínica

